

2024-2025-2 复变函数 B 卷参考答案及解析

一、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. $\operatorname{Arg} \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^6 = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案. $2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

解析. 直接计算即可, $\left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^6 = \left(\frac{2e^{\frac{\pi}{3}i}}{2e^{-\frac{\pi}{3}i}} \right)^6 = \left(e^{\frac{2\pi}{3}i} \right)^6 = e^{4\pi i} = 1.$ 从而 $\operatorname{Arg} \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^6 = \operatorname{Arg} 1 = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ $\square$

2. 设 $w = \ln z$ 确定在从原点起沿复实轴割破了复平面上的单值函数, 并且 $\ln(-i) = -\frac{\pi i}{2}$, 则 $\ln(1 + i) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案. $\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}i.$

解析. 显然在该区域上可确定出对数函数的单值分支, 已知条件给出的为主值分支, 因此在该分支下, $\ln(1 + i) = \ln|1 + i| + i \arg(1 + i) = \ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4}i = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}i.$ $\square$

3. $z = 0$ 是函数 $f(z) = z - \sin z$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 阶零点.

答案. 3.

解析. 利用 $\sin z$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 级数, 就有 $f(z) = -\frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots = z^3 \left(-\frac{1}{3!} + \frac{z^2}{5!} - \frac{z^4}{7!} + \cdots \right),$ 因此 $z = 0$ 为 3 阶零点. $\square$

4. $z^3 + z^2 + 4z - 1 = 0$ 在单位圆盘内根的个数 $\underline{\hspace{2cm}}.$

答案. 1.

解析. 在单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \mid |z| \leq 1\}$ 上, 令 $f(z) = 4z - 1, g(z) = z^3 + z^2.$ 则对任意的 $z \in \partial\mathbb{D},$

$$|f(z)| = |4z - 1| \geq 4|z| - 1 = 3, \quad |g(z)| = |z^3 + z^2| \leq |z|^3 + |z|^2 = 2.$$

所以在 $\partial\mathbb{D}$ 上恒有 $|f(z)| > |g(z)|,$ 由 Rouché 定理知, $\mathcal{N}(f + g, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f, \mathbb{D}).$ 而 $f(z) = 4z - 1$ 在单位圆盘内仅有一根 $z = \frac{1}{4},$ 于是 $\mathcal{N}(f + g, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f, \mathbb{D}) = 1,$ 即 $z^3 + z^2 + 4z - 1$ 在 $\mathbb{D}$ 内根的个数为 1. $\square$

5. 已知 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^5},$ 则 $\operatorname{Res}(f(z), 0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案. $\frac{1}{24}.$

解析. 利用 e^z 在 $z=0$ 处的 Taylor 级数,

$$\begin{aligned}\frac{e^z - 1}{z^5} &= \frac{1}{z^5} \left(z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5 + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{z^4} + \frac{1}{2z^3} + \frac{1}{6z^2} + \frac{1}{24z} + \frac{1}{120} + \cdots.\end{aligned}$$

于是 $\text{Res}(f(z), 0) = \frac{1}{24}$. □

二、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $z = x + iy$ 不为实数, 则 $\frac{z}{1+z^2}$ 为实数的条件是 ().

- A. $xy = 1$ B. $x^2 - y^2 = 1$ C. $x^2 + y^2 = 1$ D. $y^2 - x^2 = 1$

答案. C.

解析. 由题目条件可知 z 的虚部 $y \neq 0$, 将 $z = x + iy$ 代入 $\frac{z}{1+z^2}$ 化简得

$$\frac{z}{1+z^2} = \frac{x+iy}{1+(x+iy)^2} = \frac{x(x^2+y^2+1)+iy(1-x^2-y^2)}{(x^2-y^2+1)^2+4x^2y^2}. \quad (1)$$

于是 (1) 式中的虚部为 0, 即 $y(1-x^2-y^2) = 0$, 因 $y \neq 0$, 因此 $x^2+y^2 = 1$. □

2. 设有向曲线 C 的方程为 $z = \cos^3 t + i \sin^3 t$, t 从 0 到 π , 则积分 $\int_C ze^z dz =$ ().

- A. 0 B. $-\frac{2}{e}$ C. $-2e$ D. $\frac{2}{e}$

答案. B.

解析. 由于被积函数 $f(z) = ze^z$ 为整函数, 故积分与路径无关, 其原函数 $F(z) = (z-1)e^z$. C 的起点与终点分别为 $z(0) = 1, z(\pi) = -1$, 因此由 Newton-Leibniz 公式

$$\int_C ze^z dz = (z-1)e^z \Big|_{t=-1}^1 = (-1-1)e^{-1} - 0 = -\frac{2}{e}.$$

□

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(in)z^n$ 的收敛半径为 ().

- A. 0 B. 1 C. e D. $\frac{1}{e}$

答案. D.

解析. 系数 $a_n = \cos(in) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$, 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} + e^{-(n+1)}}{e^n + e^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1}(1 + e^{-2n-2})}{e^n(1 + e^{2n})} = e.$$

因此收敛半径 $R = \frac{1}{e}$. □

4. 关于函数 $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$ 的奇点, 判断正确的是 ().

A. $z=0$ 是可去奇点

B. $z=\infty$ 是可去奇点

C. $z=0$ 是本质奇点

D. $z=\infty$ 是本质奇点

答案. D.

解析. 利用 $z=0$ 处 $\cos z$ 的 Taylor 展开

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3} = \frac{1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots\right)}{z^3} = \frac{1}{2z} - \frac{z}{24} + \cdots,$$

因此 $z=0$ 为一阶极点, $z=\infty$ 为本性奇点. □

5. 设 z_0 为 $f(z)$ 的一阶零点, 则 $\operatorname{Res}\left(\frac{1}{f(z)}, z_0\right) = (\quad)$.

A. $f'(z_0)$

B. 0

C. $\frac{1}{f'(z_0)}$

D. $\frac{z - z_0}{f'(z_0)}$

答案. C.

解析. 由于 z_0 为 $f(z)$ 的一阶零点, 说明 z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点, 直接由一阶极点的留数计算公式

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{f(z)}, z_0\right) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \cdot \frac{1}{f(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}} = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

□

三、简答题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 函数 $w = \frac{1}{z}$ 将 z 平面上的曲线 $x + y = 0$ 变成 w 平面上的什么曲线?

解. 将 $x = \frac{z + \bar{z}}{2}, y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ 代入原方程, 得到

$$(z - \bar{z}) + i(z + \bar{z}) = 0,$$

再将 $w = \frac{1}{z}$ 代入上式

$$(\bar{w} - w) + i(w + \bar{w}) = 0.$$

再代回可得 $2xi + (-2y)i = 0$, 即 $x - y = 0$. 因此 $w = \frac{1}{z}$ 将曲线 $x + y = 0$ 变为 $x - y = 0$. □

2. 计算复积分 $\int_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz$, 进而求实积分 $\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$.

解. 显然 $\frac{1}{z+2}$ 在单位圆盘 $|z| < 1$ 内部及边界上解析, 由 Cauchy 积分定理

$$\int_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz = 0 \tag{2}$$

记 $\mathcal{I} = \int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$, 作代换 $\varphi = 2\pi - \theta$, 有

$$\mathcal{I} = \int_{2\pi}^\pi \frac{1+2\cos(2\pi-\varphi)}{5+4\cos(2\pi-\varphi)} (-d\varphi) = \int_\pi^{2\pi} \frac{1+2\cos\varphi}{5+4\cos\varphi} d\varphi = \int_\pi^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta.$$

于是

$$2\mathcal{I} = \left(\int_0^\pi + \int_\pi^{2\pi} \right) \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta.$$

令 $z = e^{i\theta}$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 代入 (2) 式得到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{i\theta} d\theta}{e^{i\theta} + 2} \\ &= i \int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta + i\sin\theta}{\cos\theta + 2 + i\sin\theta} d\theta \\ &= i \int_0^{2\pi} \frac{(\cos\theta + i\sin\theta)[(\cos\theta + 2) - i\sin\theta]}{(\cos\theta + 2)^2 + \sin^2\theta} d\theta \\ &= i \int_0^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta + 2i\sin\theta}{5+4\cos\theta} d\theta. \end{aligned}$$

即

$$\int_0^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta + 2i\sin\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = 0.$$

因此取实部就有

$$2\mathcal{I} = \operatorname{Re} \left(\int_0^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta + 2i\sin\theta}{5+4\cos\theta} d\theta \right) = 0 \Rightarrow \mathcal{I} = 0.$$

□

3. 求将单位圆共形映射为单位圆的分式线性变换 $L(z)$, 符合条件 $\frac{4i}{5} = L\left(\frac{i}{2}\right)$, $L(0) = \frac{i}{2}$.

解. 首先 $\frac{i}{2}$ 和 $2i$ 关于单位圆周对称, 由分式线性变换的对称性可知, 它们的像 $L\left(\frac{i}{2}\right)$ 和 $L(2i)$ 依然关于像圆周 (单位圆周) 对称, 因此 $L(2i) = \frac{5i}{4}$. 再根据保交比的性质

$$\left(z, 0, \frac{i}{2}, 2i \right) = \left(L(z), \frac{i}{2}, \frac{4i}{5}, \frac{5i}{4} \right).$$

化简即得 $L(z) = \frac{2z+i}{2-iz}$.

□

4. 设 $f(z) = \oint_{|z|=1} \frac{\zeta e^\zeta d\zeta}{\zeta - z}$, 方向逆时针, 求 $f(0), f'(0), f(1+i), f'(1+i)$.

解. 当 $|z| < 1$ 时, 由 Cauchy 积分公式知,

$$f(z) = \oint_{|z|=1} \frac{\zeta e^\zeta d\zeta}{\zeta - z} = ze^z.$$

所以 $f'(z) = (z+1)e^z$, 特别地 $f(0) = 0, f'(0) = 1$. 当 $|z| > 1$ 时, 被积函数 $\frac{\zeta e^\zeta}{\zeta - z}$ 在单位圆盘 $|z| < 1$ 的内部及边界解析. 根据 Cauchy 积分定理就有

$$f(z) = \oint_{|z|=1} \frac{\zeta e^\zeta d\zeta}{\zeta - z} = 0.$$

特别地 $f(1+i) = f'(1+i) = 0$.

□

5. 将函数 $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$ 分别在圆环 $0 < |z| < 1$ 和 $1 < |z| < \infty$ 内展开成 Laurent 级数.

解. 当 $0 < |z| < 1$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{z+1}{z^2(z-1)} &= \left(-\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2}\right) \cdot \frac{1}{1-z} \\ &= \left(-\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-2} \\ &= -\frac{1}{z^2} - \frac{2}{z} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} z^n.\end{aligned}$$

当 $1 < |z| < \infty$ 时, $0 < \left|\frac{1}{z}\right| < 1$, 此时

$$\begin{aligned}\frac{z+1}{z^2(z-1)} &= \left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3}\right) \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\ &= \left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} \\ &= \frac{1}{z^2} + 2 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{z^n}.\end{aligned}$$

□

四、证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 已知 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $|f(z)|$ 在 D 内为常数. 证明: $f(z)$ 在区域 D 内为常数.

证明. (方法一) 设 $f = u + iv$, 因为 f 在区域 D 内解析, 所以满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\begin{cases} u_x = v_y, \\ u_y = -v_x. \end{cases} \quad (3)$$

不妨设 $|f| = \sqrt{u^2 + v^2} \equiv C$, 其中 C 为常数. 当 $C = 0$ 时, 此时 $f \equiv 0$, 显然为常数. 当 $C \neq 0$ 时, 有 $u^2 + v^2 \equiv C^2$, 分别对 x, y 求偏导, 得

$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0, \\ uu_y + vv_y = 0. \end{cases}$$

利用 (3) 式将上式中的 u_y, v_y 替换为关于 x 的偏导数

$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0, \\ vu_x - uv_x = 0. \end{cases} \quad (4)$$

$$(5)$$

将 (4) 式乘 u 加上 (5) 式乘 v 得到 $(u^2 + v^2)u_x = 0$, 即 $Cu_x = 0$, 从而 $u_x \equiv 0$, 同理 $v_x \equiv 0$. 再由 (3) 式知 $u_y = v_y \equiv 0$. 因此在区域 D 上 $\nabla u = \nabla v \equiv 0$, 由数学分析中的结论知, u, v 在 D 内均为常数, 进而 $f = u + iv$ 在区域 D 内为常数.

(方法二, 最大模原理) 若 $f(z)$ 不为常数, 根据最大模原理, $|f(z)|$ 在 D 中无法取到最大值, 与 $|f(z)|$ 为常数矛盾, 于是 $f(z)$ 只能为常数. □

2. 设 $f(z)$ 在区域 $\{z \mid |z| < 2\}$ 上解析. (1) 当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| < 1$, 证明 $f(z)$ 在单位圆盘内有唯一不动点; (2) 当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| > 1$, 有什么样的结论?

证明. (1) $f(z)$ 在单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \mid |z| < 1\}$ 内的不动点即为函数 $F(z) = f(z) - z$ 在单位圆盘内的根, 令 $g(z) = -z$, 从而对任意的 $z \in \partial\mathbb{D}$, $|g(z)| = |-z| = 1$. 因此在 $\partial\mathbb{D}$ 上恒有 $|f(z)| < 1 = |g(z)|$, 于是由 Rouché 定理, $\mathcal{N}(F, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f + g, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(g, \mathbb{D}) = 1$, 故 $f(z)$ 在单位圆盘内有唯一不动点.

(2) 此时令 $g(z) = f(z)$, 这样在 $\partial\mathbb{D}$ 上就有 $|-z| = 1 < |f(z)| = |g(z)|$, 于是由 Rouché 定理, $\mathcal{N}(F, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f - z, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(g, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f, \mathbb{D})$. 即 $f(z)$ 在单位圆内不动点的个数与其零点的个数相同. □